

# Pembinaan OSN-K Matematika (Pertemuan 8: Geometri Lingkaran)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

Pertemuan 8



## 1 *Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar*

- Lingkaran Dalam
- Lingkaran Luar

## 2 *Segi Empat Tali Busur*

- Definisi dan Sifat Dasar

## 3 *Titik Kuasa*

- Definisi

# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

Pada topik ini kita ingin mengenali dua lingkaran penting pada segitiga:

- **Lingkaran dalam**, yang menyinggung ketiga sisi segitiga.
- **Lingkaran luar**, yang melalui ketiga titik sudut segitiga.

Dua pusat yang muncul pun berbeda:

- titik bagi sudut  $\rightarrow$  **titik pusat lingkaran dalam  $I$** ;
- garis sumbu sisi  $\rightarrow$  **titik pusat lingkaran luar  $O$** .

# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

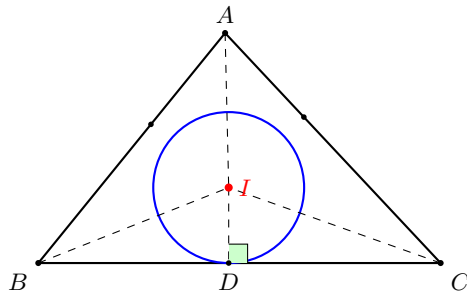
## Lingkaran Dalam

### Definisi 1 (Lingkaran Dalam dan Titik Dalam)

Pada segitiga  $ABC$ , **lingkaran dalam** adalah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Pusatnya disebut **titik dalam** dan biasanya dinotasikan dengan  $I$ .

### Definisi 2

Titik dalam  $I$  adalah titik yang berjarak sama terhadap ketiga sisi segitiga.



# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

## Lingkaran Dalam

### Teorema 1

Tiga garis bagi sudut dalam segitiga berpotongan di satu titik, yaitu titik dalam  $I$ .

### Teorema 2

Jika  $r$  adalah jari-jari lingkaran dalam,  $L$  luas segitiga, dan

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

adalah semikeliling segitiga, maka

$$L = rs.$$

### Catatan 1

Rumus  $L = rs$  sangat berguna saat panjang sisi segitiga diketahui, karena kita cukup mencari luas segitiga dan semikelilingnya untuk memperoleh jari-jari lingkaran dalam.

# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

## Lingkaran Dalam

### Contoh 1

Diketahui segitiga dengan panjang sisi 13, 14, dan 15. Tentukan jari-jari lingkaran dalamnya.

**Penyelesaian.**

$$s = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21.$$

Dengan rumus Heron,

$$L = \sqrt{21(21 - 13)(21 - 14)(21 - 15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

Maka

$$r = \frac{L}{s} = \frac{84}{21} = 4.$$

Jadi jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah

4

# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

## Lingkaran Luar

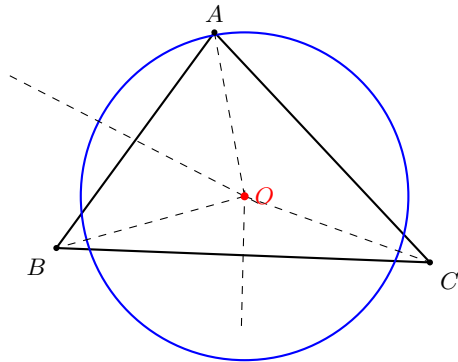
### Definisi 3 (Lingkaran Luar dan Titik Sumbu)

**Lingkaran luar** adalah lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga. Pusatnya disebut **titik sumbu** atau *circumcenter*, dan biasanya dinotasikan dengan  $O$ .

### Definisi 4

Titik sumbu  $O$  adalah titik yang berjarak sama ke ketiga titik sudut segitiga:

$$OA = OB = OC.$$



# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

## Lingkaran Luar

### Teorema 3

Tiga garis sumbu sisi segitiga berpotongan di satu titik, yaitu titik sumbu  $O$ .

### Teorema 4

Jika  $R$  adalah jari-jari lingkaran luar segitiga  $ABC$ , maka berlaku

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Selain itu,

$$R = \frac{abc}{4L},$$

dengan  $L$  adalah luas segitiga.

### Akibat 1



# Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar

## Lingkaran Luar

### Contoh 2

Segitiga siku-siku  $ABC$  memiliki kaki-kaki 6 dan 8, sehingga sisi miringnya 10. Tentukan jari-jari lingkaran luarnya.

**Penyelesaian.** Karena segitiga siku-siku, pusat lingkaran luar terletak di titik tengah sisi miring. Maka

$$R = \frac{10}{2} = 5.$$

Jadi jari-jari lingkaran luarnya adalah

5.

## 1 *Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar*

- Lingkaran Dalam
- Lingkaran Luar

## 2 *Segi Empat Tali Busur*

- Definisi dan Sifat Dasar

## 3 *Titik Kuasa*

- Definisi

# Segi Empat Tali Busur

Segi empat tali busur adalah salah satu objek geometri lingkaran yang paling sering muncul pada soal olimpiade.

Ide yang paling sering dipakai:

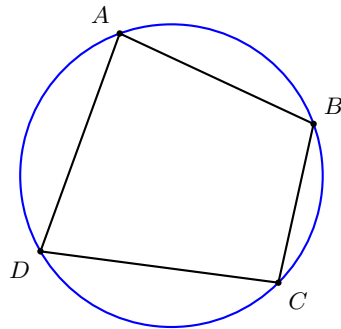
- jumlah sudut berhadapan adalah  $180^\circ$ ;
- sudut luar sama dengan sudut dalam berhadapan;
- kriteria kebalikannya juga sering dipakai untuk membuktikan empat titik sebidang lingkaran.

# Segi Empat Tali Busur

## Definisi dan Sifat Dasar

### Definisi 5 (Segi Empat Tali Busur)

Segi empat  $ABCD$  disebut **segi empat tali busur** atau **segi empat siklik** jika keempat titik  $A, B, C, D$  terletak pada satu lingkaran yang sama.



# Segi Empat Tali Busur

## Definisi dan Sifat Dasar

### Teorema 5 (Sudut Berhadapan)

Jika  $ABCD$  adalah segi empat tali busur, maka

$$\angle A + \angle C = 180^\circ \quad \text{dan} \quad \angle B + \angle D = 180^\circ.$$

### Teorema 6 (Kriteria Kebalikan)

Jika pada segi empat  $ABCD$  berlaku

$$\angle A + \angle C = 180^\circ,$$

maka keempat titik  $A, B, C, D$  terletak pada satu lingkaran. Artinya,  $ABCD$  adalah segi empat tali busur.

# Segi Empat Tali Busur

## Definisi dan Sifat Dasar

### Teorema 7 (Sudut Luar)

Pada segi empat tali busur, sudut luar di suatu titik sama dengan sudut dalam yang berhadapan.

Misalnya, jika sisi  $BC$  diperpanjang ke titik  $E$ , maka

$$\angle ACE = \angle ABD$$

dan hubungan-hubungan serupa lainnya juga berlaku.

### Catatan 2

Dalam banyak soal, cara tercepat membuktikan suatu segi empat siklik adalah menunjukkan satu pasang sudut berhadapan saling suplementer atau satu sudut luar sama dengan sudut dalam berhadapan.

# Segi Empat Tali Busur

## Definisi dan Sifat Dasar

### Contoh 3

Misalkan  $ABCD$  adalah segi empat tali busur. Jika  $\angle BAD = 72^\circ$ , tentukan  $\angle BCD$ .

**Penyelesaian.** Karena  $ABCD$  segi empat tali busur, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya  $180^\circ$ . Maka

$$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ.$$

Jadi

$$\angle BCD = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\angle BCD = 108^\circ}.$$

## 1 *Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar*

- Lingkaran Dalam
- Lingkaran Luar

## 2 *Segi Empat Tali Busur*

- Definisi dan Sifat Dasar

## 3 *Titik Kuasa*

- Definisi



Titik kuasa menghubungkan panjang-panjang ruas garis yang berkaitan dengan sebuah lingkaran.

Tiga bentuk yang paling sering dipakai adalah:

- dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran;
- dua secan dari satu titik luar;
- sebuah garis singgung dan sebuah secan dari titik luar yang sama.

# Titik Kuasa

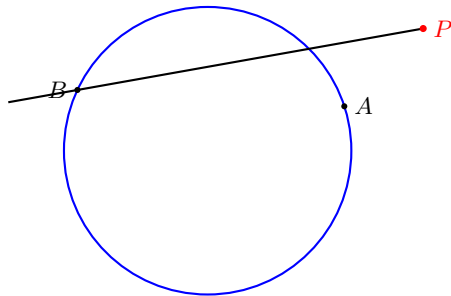
## Definisi

### Definisi 6 (Titik Kuasa)

Misalkan  $P$  adalah sebuah titik dan  $\omega$  adalah lingkaran. Jika suatu garis melalui  $P$  memotong lingkaran di  $A$  dan  $B$ , maka **kuasa titik  $P$  terhadap  $\omega$**  didefinisikan sebagai

$$\text{Pow}_{\omega}(P) = PA \cdot PB.$$

Nilai ini tidak bergantung pada garis secan yang dipilih.



### Teorema 8 (Dua Tali Busur Berpotongan)

Jika dua tali busur  $AB$  dan  $CD$  berpotongan di titik  $P$  di dalam lingkaran, maka

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

### Teorema 9 (Dua Secan dari Titik Luar)

Jika dari titik luar  $P$  ditarik dua secan yang memotong lingkaran di  $A, B$  dan  $C, D$ , maka

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

# Titik Kuasa

## Definisi

### Teorema 10 (Garis Singgung dan Secan)

Jika dari titik luar  $P$  ditarik garis singgung  $PT$  dan secan yang memotong lingkaran di  $A$  dan  $B$ , maka

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

### Catatan 3

Dalam praktik, teorema titik kuasa hampir selalu dipakai untuk menukar informasi geometri lingkaran menjadi persamaan aljabar yang sederhana.

# Titik Kuasa

## Definisi

### Contoh 4

Dari titik luar  $P$  ditarik sebuah garis singgung  $PT$  dan sebuah secan yang memotong lingkaran di  $A$  dan  $B$ . Diketahui  $PA = 4$  dan  $PB = 9$ . Tentukan panjang  $PT$ .

**Penyelesaian.** Dengan teorema garis singgung-secan,

$$PT^2 = PA \cdot PB = 4 \cdot 9 = 36.$$

Karena panjang ruas garis bernilai positif, maka

$$PT = \sqrt{36} = 6.$$

Jadi,

$$\boxed{PT = 6}.$$

## 1 *Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar*

- Lingkaran Dalam
- Lingkaran Luar

## 2 *Segi Empat Tali Busur*

- Definisi dan Sifat Dasar

## 3 *Titik Kuasa*

- Definisi

- **Lingkaran dalam:** pusatnya titik potong garis bagi sudut, dan luas segitiga memenuhi  $L = rs$ .
- **Lingkaran luar:** pusatnya titik potong garis sumbu sisi, dan

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

- **Segi empat tali busur:** sudut-sudut berhadapan berjumlah  $180^\circ$ .
- **Titik kuasa:** produk panjang ruas pada konfigurasi secan/tangen bernilai sama.

Semua topik ini sangat sering muncul dalam *angle chasing*, pembuktian siklik, dan pengolahan panjang ruas pada geometri olimpiade.

# Referensi

-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Stefan Lozanovski, A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry.
-  Evan Chen, Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads.